

農業天氣頁面 - 完整技術文件

基本資訊

項目	內容
名稱	農業天氣服務
位置	雲林縣水林鄉 (23.71°N, 120.29°E)
用途	提供農業所需的天氣資訊與農務建議
GitHub	https://github.com/jhetsai/agri-weather
GitHub Pages	https://jhetsai.github.io/agri-weather/weather_agri.html
R2 備份	https://pub-ad498842971c4801a54fabd88ffa4a7f.r2.dev/weather_agri.html

頁面功能介紹

1. 即時天氣 (CWA)

項目	說明
 溫度	即時溫度 (°C)
 降雨	即時降雨量
濕度	即時濕度 (%)
 風速	即時風速 (m/s)

2. 每小時曲線圖

項目	說明
來源	Open-Meteo API
範圍	未來24小時
左軸	溫度 (°C)
右軸	降雨機率 (%)
函式庫	Chart.js v4.4.0

3. 天氣預報比較

類型	來源	時段	更新頻率
CWA 18小時預報	中央氣象局	每12小時 (3筆)	即時
Open-Meteo 7天預報	Open-Meteo	早/中/晚三時段	即時

4. CWA 18小時預報顯示欄位

欄位	說明
時間	今晚18時 / 明天06時 / 明天18時

天氣圖示	依天氣狀況顯示
天氣描述 + 溫度區間	例如：「晴朗 22-28°C」
降雨等級	☁☁☁高 / ☁中 / ☁低 / ☀無
風速	🌀 km/h，獨立欄位

降雨與風速等級

降雨等級		風速等級	
☁☁☁ 高	≥60%	強	≥30 km/h
☁ 中	≥30%	中	≥15 km/h
☁ 低	>10%	輕	>5 km/h
☀ 無	≤10%	微	≤5 km/h

技術架構

使用的 API		
API	用途	費用
CWA Open Data API	即時天氣 + 18小時預報	免費
Open-Meteo API	每小時曲線圖 + 7天預報	免費

CWA API Key

CWA-355EEEE7-217C-4428-9A71-7F797C8E66A6

CWA API 端點

```
# 即時觀測資料
curl "https://opendata.cwa.gov.tw/api/v1/rest/datastore/O-A0001-001?Authorization=CWA-API-KEY"

# 鄉鎮天氣預報
curl "https://opendata.cwa.gov.tw/api/v1/rest/datastore/F-C0032-001?Authorization=CWA-API-KEY"
```

Open-Meteo 端點

```
curl "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=23.71&longitude=120.29&hourly=temperature_2m,precipitation_proba"
```

每小時曲線圖（示意圖）

📊 Chart.js 雙 Y軸折線圖

左軸：溫度(°C) | 右軸：降雨機率(%)

* 圖表於網頁載入時自動從 Open-Meteo API 取得資料並繪製

檔案結構

檔案	說明
weather_agri.html	主頁面（單一 HTML 檔）
r2_tool.py	R2 上傳工具
upload_r2.py	上傳腳本

更新機制

方式	說明
自動更新	每 6 小時自動刷新
手動更新	按 F5 或點擊刷新按鈕
資料取得	頁面載入時自動從 API 取得

🌧️ 風速警示（獨立功能）

項目	內容
警示標準	風速 > 30 km/h
執行時間	08:00 / 12:00 / 18:00
發送方式	Telegram 推播
Cron ID	b52e40af-39c4-4707-afc7-86719a49a963

部署流程

- 本機開發：編輯 weather_agri.html
- 上傳 R2：python3 r2_tool.py upload weather_agri.html
- 部署 GitHub：git add . → git commit → git push
- GitHub Pages 自動發布（等待數分鐘）

☒☒ 農務建議邏輯

條件	建議
高溫 + 高降雨	注意病蟲害
低溫 + 高降雨	保溫排水

乾燥 + 高溫	適時灌溉
風速 > 30 km/h	避免噴藥